

TD 1 : Analyse dimensionnelle

Exercice 1 : Quelques dimensions à connaître

Déterminer la dimension de chacune des grandeurs suivantes à partir de la formule rappelée.

1. L'**accélération** $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$, dérivée de la vitesse par rapport au temps.
2. La **constante des gaz parfaits** R , à partir de l'équation d'état $pV = nRT$ (où p est une pression, V un volume, n une quantité de matière et T une température).
3. La **constante universelle de gravitation** G , à partir de la force d'attraction entre deux masses m_1 et m_2 distantes de r : $F = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$.

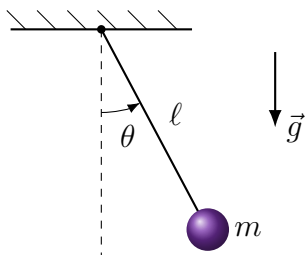
Exercice 2 : Homogénéité d'une période de pendule

La période d'oscillation d'un pendule simple dépend de sa longueur ℓ , du champ de pesanteur g et de l'amplitude angulaire $\theta_{\max}$ des oscillations. On propose plusieurs formules ; préciser celles qui ne sont **pas homogènes**.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell + \theta_{\max}}{g - \theta_{\max}}}$ 2. $T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g \theta_{\max}}}$ | <ol style="list-style-type: none"> 3. $T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \left(1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right)$ 4. $T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \left(1 + \frac{\theta_{\max}}{\ell} \right)$ |
|--|--|

Exercice 3 : Période d'un pendule simple

Un pendule simple est constitué d'une masse m accrochée à l'extrémité d'un fil inextensible de longueur ℓ , dans le champ de pesanteur $\vec{g}$.



1. Identifier les paramètres de contrôle pertinents pour la période T des petites oscillations.
2. Montrer par analyse dimensionnelle que $T = K \sqrt{\frac{\ell}{g}}$, où K est une constante sans dimension. Quelle remarque peut-on faire ?

Exercice 4 : Temps de cuisson d'une dinde

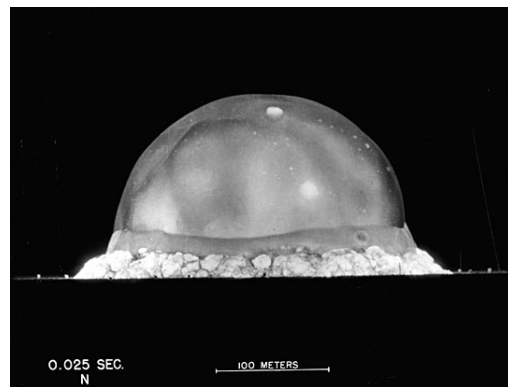
On admet que le temps de cuisson τ d'une dinde au four dépend de sa masse M , de sa masse volumique ρ (à peu près celle de l'eau, identique d'une dinde à l'autre) et de la puissance $\mathcal{P}$ délivrée par le four.

1. Rappeler la dimension de $\mathcal{P}$ et celle de ρ .
2. On cherche $\tau = K \mathcal{P}^a \rho^b M^c$. Déterminer les exposants a , b et c .
3. Une dinde de 1 kg cuit en 45 min dans un four donné. Combien de temps faut-il pour une dinde de 3 kg cuite dans le même four (même ρ , même $\mathcal{P}$) ?

Exercice 5 : Énergie de l'explosion Trinity

Trinity est le nom de code du premier essai nucléaire de l'histoire (16 juillet 1945, Nouveau-Mexique). À partir d'un simple film de l'explosion, le physicien G. I. Taylor a pu estimer l'énergie E libérée, alors classée secrète, en suivant au cours du temps le rayon $R(t)$ du « nuage » sphérique formé. Les paramètres pertinents sont le temps t écoulé depuis l'explosion, l'énergie E libérée et la masse volumique de l'air ρ .

Données : $\rho = 1,3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $1,3^6 \simeq 4,8$. La photographie est prise à $t = 2,5 \times 10^{-2} \text{ s}$ et l'échelle donne un rayon $R = 130 \text{ m}$.



Boule de feu de Trinity à $t = 25 \text{ ms}$.

1. Établir la dimension d'une énergie en fonction des dimensions de base.
2. Taylor suppose $R(t) = E^a t^b \rho^c$. Déterminer les exposants a , b et c .
3. En déduire l'expression de E en fonction de R , ρ et t .
4. Estimer numériquement E à partir de la photographie.
5. L'énergie réelle valait environ 20 kilotonnes de TNT (l'explosion de 1 kg de TNT libère $4 \times 10^6 \text{ J}$). Comparer et commenter la qualité de l'estimation.

Exercice 6 : Fréquence d'une corde de guitare

Une corde de longueur ℓ et de masse m , de masse linéique $\mu = m/\ell$, est tendue par une force de tension d'intensité F . On cherche la fréquence f du son émis.

1. Donner la dimension de f et celle de μ .
2. Établir par analyse dimensionnelle la loi $f = C \ell^\alpha \mu^\beta F^\gamma$.
3. Si l'on augmente la tension F à longueur constante, le son devient-il plus grave ou plus aigu ?

Exercice 7 : Déviation de la lumière par le Soleil ★

On cherche l'ordre de grandeur de l'angle θ dont est dévié un rayon lumineux frôlant le Soleil (paramètre d'impact $b \simeq R_S$, rayon solaire). Cet angle dépend de la masse M_S du Soleil, de son rayon R_S , de la vitesse de la lumière c et de la constante de gravitation G .

Données : $M_S = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$; $R_S = 7 \times 10^8 \text{ m}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$.

1. Rappeler la dimension de G . On écrit $\theta = K c^\alpha M_S^\beta G^\gamma R_S^\delta$: montrer que le système dimensionnel admet une infinité de solutions, et qu'en choisissant la plus simple, $\theta = K \frac{GM_S}{R_S c^2}$.
2. La relativité générale prédit $K = 4$. Évaluer θ en radians, puis en secondes d'arc (1 seconde d'arc = $\frac{1}{3600}$ degré).